2026年4月10日

# OshiruZine-AI

人工知能・機械学習・LLMを中心に、
技術トレンドから実用事例まで幅広く扱う技術系雑誌。

## OshiruZine-AI

**2026年4月10日 号**

### 目次


1. Claude Code/Codexでのソフトウェア開発の最新ベストプラクティス　*スタンダード（約2000字）*
2. GPT-5・Gemini 2.5・Claude 4——2026年春のフロンティアモデル総点検　*特集（約4000字）*
3. EU AI Act 本格施行から半年——日本企業が今すぐ対応すべきコンプライアンス実務　*スタンダード（約2000字）*
4. AIエージェント時代の『ツール呼び出し』設計パターン入門　*ショート（500〜1000字）*

# Claude Code/Codexでのソフトウェア開発の最新ベストプラクティス

2026年に入り、AIコーディングアシスタントの勢力図は大きく塗り替わった。Anthropicの「Claude Code」とOpenAIの「Codex」は、もはや単なる補完ツールではなく、ソフトウェア開発のワークフローそのものを再定義する存在へと進化している。本コラムでは、両ツールを現場で使い倒してきたエンジニアたちの知見を集約し、2026年4月時点での最新ベストプラクティスをお届けする。

## エージェント型開発が「当たり前」になった現在地

2025年後半から加速した「エージェント型コーディング」の潮流は、2026年に入って完全に定着した。Claude Codeはターミナルネイティブのエージェントとして、ファイルの読み書き・テスト実行・Git操作までをワンストップでこなす。一方のOpenAI Codex（codex-1ベース）は、サンドボックス環境内で自律的にタスクを遂行し、PRの作成まで一気通貫で処理する。

重要なのは、どちらのツールも「指示を出して待つ」だけでは真価を発揮しないという点だ。エージェントに的確なコンテキストを渡し、適切なガードレールを設定し、出力を検証するという一連のサイクルこそが、現代のAI駆動開発における核心的スキルとなっている。

## CLAUDE.mdとcodex.mdを「第二のREADME」として運用する

Claude Codeでは`CLAUDE.md`、Codex CLIでは`codex.md`（あるいはCONTRIBUTING.md等の参照ファイル）が、エージェントの振る舞いを制御する最重要ファイルだ。2026年現在のベストプラクティスでは、これらを単なるメ

モではなく、プロジェクトの「AIエージェント向けオンボーディング文書」として体系的に管理する。

具体的に記載すべき項目は以下のとおりだ。

- **アーキテクチャの概要**：ディレクトリ構造、主要モジュールの責務、依存関係の方針
- **コーディング規約**：命名規則、エラーハンドリングのパターン、禁止事項（例：anyの使用禁止）
- **テスト戦略**：テストフレームワーク、カバレッジ基準、テスト実行コマンド
- **ビルド・デプロイ手順**：ローカル環境のセットアップ、CI/CDパイプラインとの連携

このファイルをリポジトリのルートに配置し、PRレビューと同様にチームで継続的にメンテナンスすることで、エージェントの出力品質は劇的に安定する。

## プロンプト設計：「曖昧さの排除」と「段階的指示」

エージェントに渡す指示の精度が、成果物の品質を直接左右する。2026年初頭にAnthropicが公開した「Claude Code Best Practices」ガイドでも強調されているが、効果的な指示には3つの原則がある。

**第一に、タスクのスコープを明確に区切ること**。「このAPIを改善して」ではなく、「`/api/users`エンドポイントにページネーションを追加し、既存のテストを更新して」と具体化する。

**第二に、思考プロセスを促すキーワードを活用すること**。Claude Codeでは「think」「think hard」「ultrathink」といった拡張思考トリガーが有効だ。複雑なリファクタリングやアーキテクチャ設計の判断では、これらを明示的に指定することで、エージェントがより深い推論を行う。

**第三に、複雑なタスクは分割して段階的に依頼すること**。一度に大量の変更を求めるのではなく、「まず現状のコードを分析して問題点を列挙→修正計画を提示

→承認後に実装」というステップを踏む。これはCodsx側でも同様で、GitHub Issue単位でタスクを切り出し、個別にエージェントへ割り当てるワークフローが推奨されている。

## 自動検証ループの構築がカギ

エージェントが生成したコードを人間が逐一レビューするのは、スケールしない。ここで威力を発揮するのが、自動検証ループの仕組みだ。

Claude Codeでは、カスタムスラッシュコマンド（`.claude/commands/`配下に定義）を活用し、「コード生成→リンター実行→テスト実行→結果に基づく自動修正」のサイクルをエージェント内で完結させることができる。Codexも同様に、サンドボックス内でテストやlintを実行し、すべてパスした状態でのみ成果物を提出する設計になっている。

実運用では、以下のような検証レイヤーを重ねるのが効果的だ。

1. **静的解析**：ESLint、mypy、rustfmt等による即座のフィードバック
2. **ユニットテスト**：既存テストスイートの全件実行
3. **型チェック**：TypeScript strictモードやPyright等の厳格な型検査
4. **セキュリティスキャン**：依存関係の脆弱性チェック、シークレットの漏洩検知

これらをCI/CDパイプラインだけでなく、エージェントの実行ループ内に組み込むことで、「壊れたコードがPRとして上がってくる」事態を未然に防げる。

## マルチエージェント並列開発の実践

2026年のトレンドとして見逃せないのが、複数のエージェントインスタンスを並列稼働させる開発スタイルだ。Claude Codeでは`--resume`フラグによるセッション管理とGitのワークツリー機能を組み合わせることで、同一リポジトリ上で

複数のタスクを並列処理できる。Codexも複数のIssueを同時にアサインし、それぞれ独立したサンドボックスで並列実行する機能を備えている。

ただし、並列化にはコンフリクト管理の戦略が不可欠だ。ファイル単位での排他制御や、機能ブランチの粒度を細かく保つ運用ルールをチームで合意しておく必要がある。

### 人間の役割は「設計者」と「審判」へ

最後に強調しておきたいのは、AIエージェントの進化によって、エンジニアの役割が消えるのではなく「シフトする」という事実だ。コードを書く時間は減っても、アーキテクチャを設計する力、要件を的確に分解する力、そして生成されたコードの品質を見極める力は、これまで以上に求められている。

Claude CodeもCodexも、優れた「ジュニアエンジニア」としてチームに参加してくれる存在だ。しかし、彼らの能力を最大限に引き出せるかどうかは、私たちがどれだけ良い「テックリード」になれるかにかかっている。2026年のソフトウェア開発は、人間とAIの協業の質で差がつく時代に本格的に突入した。

## GPT-5・Gemini 2.5・Claude 4——2026年春のフロンティアモデル総点検

桜の季節を迎えた2026年春、AIフロンティアモデルの勢力図がかつてないスピードで塗り替えられている。OpenAIのGPT-5、GoogleのGemini 2.5、そしてAnthropicのClaude 4——この3か月だけでメジャーリリースとアップデートが立て続けに着弾し、「結局どれを使えばいいのか」という問いがSlackやX（旧

Twitter）のエンジニアコミュニティで日夜繰り返されている。本稿では、各モデルのアーキテクチャ上の変更点、主要ベンチマークの横断比較、API価格体系、そして実運用での使い分け指針を一気に整理する。モデル選定に頭を悩ませているすべてのエンジニア・研究者に向けた、2026年春時点での"最適解マップ"をお届けしたい。

---

## 2026年前半のリリースタイムライン

まず時系列を振り返っておこう。2025年末から2026年初頭にかけて、フロンティアモデル各社は矢継ぎ早にリリースを重ねた。

- **2025年12月**: OpenAIが GPT-5 のリミテッドプレビューを研究パートナー向けに開始。
- **2026年1月**: Google DeepMindが Gemini 2.5 Pro / Ultra を正式発表。マルチモーダル統合の大幅強化がアナウンスされた。
- **2026年2月**: AnthropicがClaude 4（コードネーム "Palisade"）をリリース。Constitutional AI v3 フレームワークの導入が話題に。
- **2026年3月**: OpenAIがGPT-5の一般提供（GA）を開始。同月、Gemini 2.5 のコンテキストウィンドウ拡張アップデートが配信された。

三つ巴の競争がここまで短期間に凝縮されたのは、業界史上初めてと言ってよい。

---

## アーキテクチャ変更点を読み解く

### GPT-5：Mixture-of-Experts の深化と推論チェーン統合

GPT-5の最大の技術的飛躍は、**Mixture-of-Experts（MoE）アーキテクチャの第3世代**への移行だ。GPT-4ですでに導入されていたMoEが、GPT-5ではエキス

パート数の大幅増加と動的ルーティングの改良により、推論時のアクティブパラメータ数を総パラメータの約12〜15%に抑えながら、実効性能を大きく引き上げている。OpenAIの技術レポートによれば、この設計によりレイテンシはGPT-4 Turbo比で約35%削減されたという。

もうひとつ注目すべきは、**Chain-of-Thought（CoT）推論がアーキテクチャレベルで統合**された点だ。従来はプロンプトエンジニアリングに依存していたステップバイステップ推論が、モデル内部の「推論レイヤー」として組み込まれており、APIパラメータ `reasoning_effort` で推論深度を3段階（low / medium / high）に制御できる。これにより、単純なタスクではトークン消費を抑えつつ、複雑な数学やコーディング問題では自動的に深い推論パスを辿る設計になっている。

### Gemini 2.5：ネイティブマルチモーダルの完成形

Gemini 2.5の進化の核心は、**テキスト・画像・音声・動画・コードを単一のトランスフォーマーで処理する**「**Unified Multimodal Backbone**」の完成度にある。Gemini 1.5ですでにネイティブマルチモーダルを謳っていたが、2.5ではモダリティ間のクロスアテンション機構が刷新され、たとえば動画中の特定フレームを参照しながらコードを生成するといった**クロスモーダル推論**が格段に自然になった。

コンテキストウィンドウも話題だ。Gemini 2.5 Ultraは**最大2Mトークン**のコンテキストを安定的に処理できるとGoogleは公称しており、3月のアップデートでは実測でも長文理解の精度劣化が大幅に改善された（後述のベンチマークで詳述）。内部的には、Ring Attention の発展形である「Hierarchical Ring Attention」を採用し、長距離依存の処理コストをサブリニアに抑えている。

### Claude 4：Constitutional AI v3 と「思考の透明性」

Claude 4の設計哲学は、他の2モデルとは明確に異なる軸を持つ。Anthropicが今回前面に打ち出したのは、**Constitutional AI v3（CAI-v3）**によるアライメント強化と、推論プロセスの透明性だ。

具体的には、Claude 4は応答生成時に内部で「**自己批判ループ**」を複数回実行する設計を採用している。これは単なるCoTとは異なり、生成された中間回答を内部のバリデーション層がConstitutional原則（安全性・正確性・公平性）に照らして検証し、必要に応じて修正するメカニズムだ。APIの `extended_thinking` パラメータを有効にすると、この内部思考プロセスの一部がユーザーに可視化され、「なぜそう判断したか」のトレースを確認できる。

パラメータ規模についてAnthropicは公式には非公開としているが、推論速度とコスト効率から推測するに、GPT-5と同様のMoEベースであることはほぼ確実視されている。

---

## ベンチマーク横断比較：数字で見る実力差

2026年3月時点で公開されている主要ベンチマークのスコアを横断的にまとめる。各社の自己申告値だけでなく、サードパーティ評価（LMSYS Chatbot Arena、HELM 2.0、BigCodeBench）を重視して整理した。

| ベンチマーク | GPT-5 | Gemini 2.5 Ultra | Claude 4 |
|---|---|---|---|
| **MMLU-Pro** | 89.2 | 88.5 | 87.8 |
| **GPQA Diamond** | 72.1 | 70.8 | 73.4 |
| **HumanEval+（コード生成）** | 93.8 | 91.2 | 95.1 |
| **SWE-bench Verified** | 62.4 | 58.7 | 66.3 |
| **MATH-500** | 96.1 | 95.3 | 94.7 |
| **LMSYS Arena Elo（3月末時点）** | 1387 | 1371 | 1382 |
| **長文理解（RULER 128K）** | 91.5 | 96.2 | 89.3 |

| ベンチマーク | GPT-5 | Gemini 2.5 Ultra | Claude 4 |
|---|---|---|---|
| **マルチモーダル（MMMU-Pro）** | 74.6 | 79.3 | 71.2 |

数字から浮かび上がるパターンは明快だ。**数学・汎用推論ではGPT-5がわずかにリード**し、**コーディングとソフトウェアエンジニアリングタスクではClaude 4が頭ひとつ抜けている**。そして**マルチモーダルと長文脈処理ではGemini 2.5が圧倒的**という構図だ。LMSYS Arena Eloでは三者が接戦を繰り広げており、汎用チャット品質においてはほぼ横並びと言ってよい。

特筆すべきは、Claude 4のSWE-benchスコアだ。実際のGitHubイシューを解決するこのベンチマークで66.3%という数値は、半年前の最高スコアから10ポイント以上のジャンプであり、「AIペアプログラマー」としての実用性が新たなステージに入ったことを示唆している。

---

## API価格体系の比較

エンジニアにとってベンチマーク性能と同じくらい重要なのがコストだ。2026年4月時点の公開価格を比較する（いずれも最上位モデルの標準プラン、1Mトークンあたり）。

| | 入力 | 出力 | コンテキスト上限 |
|---|---|---|---|
| **GPT-5** | $8.00 | $24.00 | 256K |
| **GPT-5 Mini** | $1.50 | $6.00 | 128K |
| **Gemini 2.5 Ultra** | $7.00 | $21.00 | 2M |
| **Gemini 2.5 Pro** | $1.25 | $5.00 | 1M |
| **Claude 4 Opus** | $10.00 | $30.00 | 200K |

| | 入力 | 出力 | コンテキスト上限 |
|---|---|---|---|
| **Claude 4 Sonnet** | $2.00 | $8.00 | 200K |

Claude 4 Opusが最も高価だが、コーディングタスクでの性能優位を考えると、開発系ワークロードでは"高いが元が取れる"というフィードバックが多い。一方、Gemini 2.5はコンテキストウィンドウの広さを考慮すると**トークン単価あたりのコスパが最も優れている**。大量のドキュメントを一括処理するRAGパイプラインやリポジトリ全体を読ませるコードレビューでは、Geminiのコスト優位性は決定的だ。

GPT-5 MiniとGemini 2.5 Proの価格帯は特に注目に値する。実運用では最上位モデルをすべてのリクエストに使うのはコスト的に非現実的で、**ルーティング戦略**（タスクの難易度に応じてモデルを切り替える）が標準的なプラクティスになりつつある。

---

## 実運用での使い分け指針

ここからは筆者の実務経験と、国内外のエンジニアコミュニティから集めた知見を統合した使い分け指針を示す。

### ケース1：コード生成・リファクタリング・バグ修正

**第一選択：Claude 4 Sonnet → 難問はClaude 4 Opus にエスカレーション**

SWE-benchのスコアが示す通り、現時点でコーディングタスクにおけるClaude 4の優位性は明確だ。特に、大規模コードベースの文脈を理解した上での修正提案において、Claude 4の `extended_thinking` モードは他モデルを凌駕する精度を見せる。コスト管理の観点からは、まずSonnetで処理し、信頼度が低い場合にのみOpusへフォールバックするルーティングが現実的だ。

### ケース2：マルチモーダル分析・ドキュメント処理

**第一選択：Gemini 2.5 Ultra / Pro**

PDF、画像、動画を横断的に扱うワークロードでは、Geminiの右に出るモデルはない。2Mトークンのコンテキストに数百ページの技術ドキュメントを丸ごと流し込み、横断的なQ&Aを実行するユースケースでは、チャンク分割やRAGの複雑さを大幅に削減できる。Google Cloudのエコシステム（Vertex AI）との統合もスムーズで、エンタープライズ環境での導入障壁が低い。

### ケース3：数学・科学的推論・リサーチアシスタント

**第一選択：GPT-5（reasoning_effort: high）**

MATH-500やGPQAのスコアが示すように、純粋な推論力ではGPT-5がわずかに優位だ。特に `reasoning_effort: high` モードでは、内部的に長い推論チェーンを展開し、大学院レベルの物理・数学問題にも高い正答率を示す。ただし、Claude 4のGPQAスコアも僅差で迫っているため、この領域での優位性は今後のアップデートで逆転する可能性もある。

### ケース4：安全性・コンプライアンスが最重要のエンタープライズ用途

**第一選択：Claude 4**

Constitutional AI v3のフレームワークは、規制産業（金融・医療・法務）での利用において大きなアドバンテージとなる。推論プロセスの可視化機能は、監査証跡やコンプライアンス要件への対応を容易にする。Anthropicが提供する「レスポンシブルスケーリング」ドキュメントの充実度も、他社を一歩リードしている。

### ケース5：大量バッチ処理・コスト最適化が最優先

**第一選択：Gemini 2.5 Pro（バッチAPI）**

Google が2026年2月に導入した Gemini のバッチ処理APIは、通常価格の50%オフで非同期処理を提供する。大量のテキスト分類、要約、データ抽出といったバッチワークロードでは、現時点で最もコスト効率が高い選択肢だ。

---

## 見落としがちな「周辺機能」の差

モデル本体の性能だけでなく、**エコシステムとしての成熟度**も選定には重要だ。

- **ツール利用・関数呼び出し**：GPT-5のFunction Calling v3は、並列関数呼び出しとストリーミング中の中間結果返却に対応し、エージェント構築の柔軟性が最も高い。
- **ファインチューニング**：GPT-5 Miniがフルパラメータのファインチューニングに対応（2026年3月GA）。Gemini 2.5 ProはLoRAベースの効率的なチューニングをVertex AI上で提供。Claude 4は現時点でファインチューニング未対応だが、2026年Q2中の対応がロードマップに記載されている。
- **リアルタイム対話（音声）**：GPT-5のAdvanced Voice Mode、Gemini 2.5のLive APIの両方が低レイテンシの音声対話を実現。Claude 4は音声機能を未提供。
- **構造化出力**：三者ともJSON Schemaベースの構造化出力に対応済み。ただし、複雑なネスト構造での安定性はGPT-5がやや優れるという報告が多い。

---

## 2026年後半を見据えて

フロンティアモデルの競争は、もはや単純な「ベンチマーク数値の更新合戦」ではなくなっている。2026年後半に向けて注視すべきトレンドは以下の3点だ。

1. **エージェント基盤としてのモデル設計**：各社がモデルを「考えて行動するエージェント」の核として再設計しつつある。OpenAIのOperator進化版、GoogleのProject Mariner、AnthropicのClaude Agent機能がそれぞれ本

番投入フェーズに入りつつあり、「モデルの賢さ」だけでなく「モデルが自律的にツールを使いこなせるか」が次の差別化要因になる。

2. **推論コストの劇的低下**：各社のMoE最適化とハードウェア（NVIDIA Blackwell Ultra、Google TPU v6e、独自ASIC）の組み合わせにより、同等性能でのコストが半年ごとに約40%ずつ低下している。2026年末には現在のフロンティアモデル相当の性能が、現在の1/3以下のコストで利用可能になるとの予測もある。

3. **オープンウェイトモデルの追い上げ**：Meta Llama 4やMistral Largeが急速にフロンティアモデルとの性能差を詰めている。特定のドメインタスクではすでにプロプライエタリモデルに匹敵するケースも増えており、オンプレミス運用やデータ主権が重要な場面では有力な選択肢となっている。

---

> **まとめ：「万能モデル」は存在しない、だからこそ横断的理解が武器になる**

2026年春の結論はシンプルだ。**万能のモデルは存在せず、タスク特性・コスト制約

## EU AI Act 本格施行から半年——日本企業が今すぐ対応すべきコンプライアンス実務

「うちはEU域内に拠点がないから関係ない」——もしまだそう思っているなら、今すぐ認識をアップデートしてほしい。2025年8月2日、EU AI Act（AI規

則）の高リスクAIシステムに対する義務規定が本格適用を迎えてから、すでに半年が経過した。この間、欧州AI局（AI Office）は想定以上のスピードで執行体制を整備し、域外企業への調査通知も複数確認されている。日本企業にとって「対岸の火事」ではなくなった今、実務レベルで何をすべきかを整理する。

## 施行後半年で何が起きたか——執行事例の速報

2026年初頭、欧州AI局は最初の正式な是正勧告を公表した。対象となったのは、EU域内で採用選考向けAIスコアリングサービスを提供していた米国SaaS企業だ。高リスクAIシステムとして求められる適合性評価（Conformity Assessment）を経ずにサービスを継続していた点が問題視され、6か月以内の是正と暫定的なサービス停止が命じられた。注目すべきは、当該企業がEU域内に法人を持たない「域外プロバイダー」であった点だ。AI Act第2条が定める域外適用条項——AIシステムのアウトプットがEU域内で使用される場合にはプロバイダーに義務が及ぶ——が初めて実効的に適用された事例として、世界中の法務部門に衝撃を与えた。

さらに2026年2月には、EU加盟国の市場監視当局（Market Surveillance Authority）がドイツ・フランス・オランダで合同調査を実施し、医療診断支援AIと信用スコアリングAIを重点対象として約40社に質問状を送付している。域外企業も含まれていると報じられており、日本のヘルステック企業やフィンテック企業にとっても、もはや無関係とは言えない状況だ。

## 日本国内ガイドラインとの「決定的な差分」

日本では、2024年4月に総務省・経済産業省が公表した「AI事業者ガイドライン」が主要な指針となっている。同ガイドラインはリスクベースアプローチを採用しており、方向性としてはEU AI Actと軌を一にする。しかし、決定的な違いがある。**法的拘束力の有無**だ。

日本のガイドラインはあくまでソフトローであり、違反に対する直接の罰則規定はない。一方、EU AI Actはハードローであり、高リスクAIに対する義務不履行

には最大1,500万ユーロまたは全世界年間売上高の3%のいずれか高い方という制裁金が科される。さらに、以下の実務要件でも大きなギャップがある。

- **適合性評価の義務化**: EU AI Actでは高リスクAIシステムの市場投入前に第三者機関または自己適合性評価が必須。日本ガイドラインには同等の仕組みがない。
- **技術文書の作成・保管**: システムの設計思想、学習データの詳細、リスク管理措置などを体系的に文書化し、当局の要求に応じて提出する義務がある。
- **EU域内代理人の指定**: 域外プロバイダーはEU域内に正式な「Authorised Representative（認定代理人）」を配置しなければならない。
- **高リスクAIデータベースへの登録**: EUが運用する公開データベースに、システム情報を登録・公開する義務がある。

これらは日本のガイドラインではカバーされていない要件であり、「日本基準で対応済み」であっても、EU基準では不十分となるケースが多い。

## 日本企業が今すぐ着手すべき対応チェックリスト

以下は、EU市場にAIシステムを提供している、または提供を検討している日本企業向けの実務チェックリストだ。

1. **AIシステムの棚卸しとリスク分類**: 自社が提供・運用するAIシステムを一覧化し、EU AI ActのAnnex IIIに照らして高リスクに該当するか判定する。採用・信用評価・医療・法執行・教育・重要インフラ関連は要注意だ。
2. **適合性評価プロセスの構築**: 高リスク該当のシステムについて、Annex VIに基づく適合性評価手順を設計する。EU域内の認定機関（Notified Body）への相談を早期に開始すべきだ。認定機関のキャパシティは限られており、2026年後半にかけて需要が集中する見込みがある。
3. **技術文書の整備**: Annex IVが要求する技術文書テンプレートを準備し、学習データセットの記述、バイアスリスク評価、精度検証結果、人間による監視措置（Human Oversight）の設計を文書化する。

4. **EU域内認定代理人の選定**: 法律事務所、コンサルティングファーム、または専門のレプリゼンタティブサービスから認定代理人を選定し、正式に委任する。代理人は当局との窓口となるため、AI規制に精通した組織を選ぶことが重要だ。
5. **市販後監視（Post-Market Monitoring）体制の構築**: 市場投入後のインシデント報告義務に対応するため、重大事象の検知・報告フローを設計する。EU AI Actは「重大なインシデント」を認知後72時間以内に報告することを求めている。
6. **社内ガバナンス体制の再構築**: AI倫理委員会やリスク管理部門の権限を明確化し、EU AI Act対応の責任者（AI Compliance Officer的な役割）を指名する。

## 2026年後半の注目動向

2026年8月には、汎用目的AIモデル（GPAI）に関する行動規範の最終版が効力を持つ見通しだ。大規模言語モデルを自社サービスに組み込んでいる企業は、透明性義務やシステミックリスク評価への対応が追加で求められる。また、欧州標準化機関（CEN/CENELEC）が策定中のAI整合規格（Harmonised Standards）の最終公表も2026年中に予定されており、これが事実上の技術基準となる。ドラフト段階から内容を追跡し、自社の技術文書に反映させる準備を進めておきたい。

日本国内でも、2026年度中に「AI基本法（仮称）」の国会提出が検討されていると報じられている。EUとの規制の相互運用性が論点の一つとなる見通しであり、今のうちからEU基準への対応を進めておくことが、将来の国内規制対応のコスト削減にもつながる。

## おわりに——「倫理」を実務に変換するとき

AI倫理を語る時代は終わり、AI倫理を**実装する**時代に入った。EU AI Actの施行は、抽象的だった「責任あるAI」の議論を、技術文書・適合性評価・監視体制と

いう具体的なエンジニアリングタスクへと変換した。これは負担であると同時に、自社のAIシステムの品質と信頼性を対外的に証明する武器にもなる。対応の遅れはリスクだが、先行する企業にとっては競争優位の源泉だ。まずは今日、自社のAIシステム台帳を開くところから始めてほしい。

# AIエージェント時代の『ツール呼び出し』設計パターン入門

2026年に入り、AIエージェントは「考えるだけの存在」から「行動する存在」へと完全にシフトした。検索、コード実行、データベース操作、外部API呼び出し——エージェントが自律的にツールを選び、実行し、結果を次のアクションに繋げる。この「ツール呼び出し」の設計品質が、エージェントシステム全体の信頼性とスケーラビリティを左右する時代だ。

## 標準化の波：MCPとその周辺

2025年後半から急速に普及したAnthropicの**MCP（Model Context Protocol）**は、エージェントと外部ツールの接続をJSON-RPCベースで標準化した。2026年現在、OpenAI・Google DeepMindも相互運用を意識したツール記述スキーマを公開し、事実上の業界標準が収束しつつある。Toolformer（Meta, 2023）が示した「モデル自身がツール呼び出しを学習する」というアイデアは、今やファインチューニング不要のプロンプトネイティブな仕組みへと進化した。エージェント開発者にとって、特定フレームワークへのロックインを避けつつ標準プロトコルに乗ることが、最初の設計判断となる。

## 押さえるべき3つの設計パターン

**1. Single-Dispatcher パターン** 最もシンプルな構成。1つのエージェントがツール一覧を保持し、LLMの判断で逐次呼び出す。LangChainやCrewAIの基本形がこれに当たる。プロトタイピングに最適だが、ツール数が増えると選択精度が落ちる点に注意が必要だ。

**2. Router-Worker パターン** ルーティング専用のエージェントが意図を解釈し、専門ワーカーエージェントにタスクを委譲する。マルチエージェント構成の基本形であり、ツール群をドメインごとに分離できるため、権限管理やエラーハンドリングが格段に楽になる。AutoGenやLangGraphで広く採用されている。

**3. Plan-and-Execute パターン** まず計画（ツール呼び出しの順序と依存関係）を生成し、実行フェーズで逐次処理する。複雑なワークフローに強く、途中失敗時のリトライ戦略を計画レベルで制御できる。OpenAIが2026年初頭に公開したAgents SDKの`planning`モジュールが、このパターンの実装を大幅に簡素化した。

## 安全性という最重要課題

ツール呼び出しは「LLMに実世界への副作用を許す」行為である。最低限、以下を設計に組み込むべきだ。

- **スコープ制限**：エージェントごとに呼び出し可能なツールをホワイトリストで管理する
- **Human-in-the-Loop**：破壊的操作（削除・送金など）には人間の承認ゲートを挟む
- **レート制限とタイムアウト**：無限ループや暴走を構造的に防止する

## まずは手を動かそう

ツール呼び出しの設計パターンは、マルチエージェント時代のいわば「デザインパターン」だ。GoFパターンがオブジェクト指向開発の共通言語になったように、これらのパターンがエージェント開発者の共通語彙になりつつある。まずはSingle-Dispatcherで小さく試し、Router-Workerへ拡張する——この段階的アプローチが、2026年の今、最も堅実な第一歩だ。

---

OshiruZine-AI | 2026年4月10日 | Generated by AI